

Cálculo Vectorial

Semana 2

Ramón Vargas

Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Semestre 2026-1



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

- 1 Coordenadas polares
 - Cálculo con coordenadas polares
- 2 Superficies cuádricas



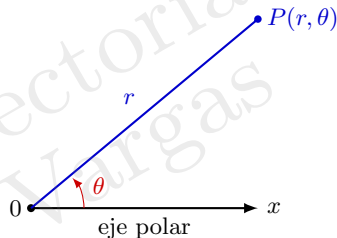
Coordenadas polares

Otras curvas paramétricas muy importantes en cálculo son aquellas que se parametrizan utilizando coordenadas polares.

Coordenadas polares

Además del sistema de coordenadas cartesianas (x, y) , podemos establecer un nuevo sistema de coordenadas, llamado **sistema de coordenadas polares** (Newton), que nos permite ubicar puntos en el plano.

- Fijamos un punto O , llamado polo (origen) y trazamos desde O un rayo (recta) llamado eje polar.
- A cada punto del plano le asignamos el par ordenado (r, θ) : coordenadas polares.



Observación

La representación en coordenadas polares de un punto P no es única.

Las coordenadas (r, θ) y $(r, \theta + 2\pi)$ representan el mismo punto.



Ejemplo 1

Graficar los siguientes puntos en el plano polar.

a $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$

b $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$

c $\left(3, -\frac{\pi}{4}\right)$

d $\left(-3, \frac{\pi}{6}\right)$

Solución:



Cambio de coordenadas

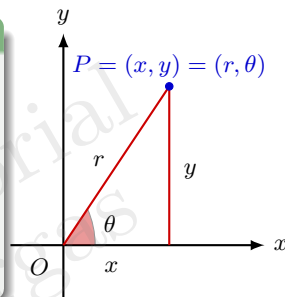
Supongamos que el eje polar coincide con el eje x positivo del plano cartesiano. Entonces, las coordenadas polares (r, θ) de un punto P y coordenadas cartesianas (x, y) del mismo punto se relacionan mediante las ecuaciones.

① Polares a cartesianas

- ▶ $x = r \cos(\theta)$
- ▶ $y = r \sin(\theta)$

② Cartesianas a polares

- ▶ $r^2 = x^2 + y^2$
- ▶ $\tan(\theta) = y/x$



Ejemplo 2

Convierta las siguientes coordenadas polares en coordenadas cartesianas y represente gráficamente.

a $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$

b $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$

c $\left(3, -\frac{\pi}{4}\right)$

d $\left(-3, \frac{\pi}{6}\right)$



Ejemplo 3

Convierta las siguientes coordenadas cartesianas en coordenadas polares y represente gráficamente.

a $(1, 1)$

b $(-1, 1)$

c $(1, -2)$

d $(-2, 1)$

Cálculo Vectorial
Ramón Vargas



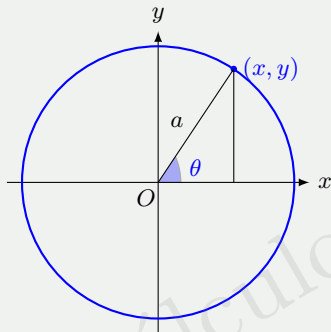
Ejemplo 4

Encuentre la ecuación cartesiana de la curva polar $r = 8 \sin(\theta)$. Identifique y trace la curva.

Cálculo Vectorial
Ramón Vargas

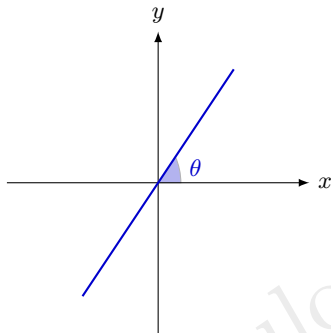


Circunferencia centrada en el origen



$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= a^2 \\r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta) &= a^2 \\r^2 &= a^2 \\r &= a.\end{aligned}\tag{1}$$

Circunferencia con centro en el polo y
radio a



$$\begin{aligned}y &= mx \\r \sin(\theta) &= mr \cos(\theta) \\ \tan(\theta) &= m \\ \theta &= \tan^{-1}(m) \\ \theta &= k.\end{aligned}\tag{2}$$

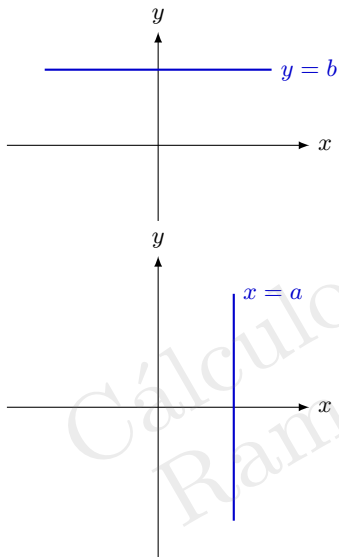
Recta que pasa por el origen.

Ejercicio

Demuestre que la forma polar de la recta $y = mx + b$ es:

$$r = \frac{b}{\sin(\theta) - m \cos(\theta)}$$





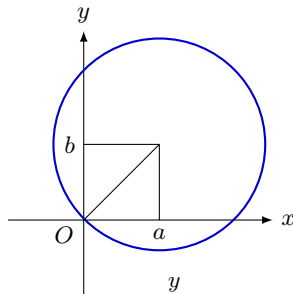
$$\begin{aligned}y &= b \\r \sin(\theta) &= b \\r &= \frac{b}{\sin(\theta)}\end{aligned}\quad (3)$$

$$\begin{aligned}x &= a \\r \cos(\theta) &= a \\r &= \frac{a}{\cos(\theta)}\end{aligned}\quad (4)$$



Gráficas con coordenadas polares: Circunferencias

Supongamos que la circunferencia de radio R contiene al polo y su centro es el punto (a, b) .



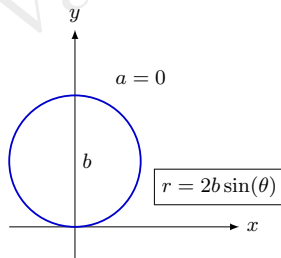
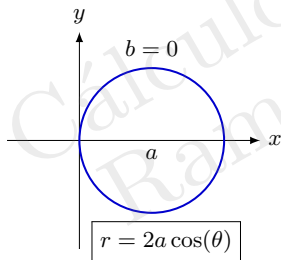
$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 = R^2$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by = 0; \boxed{a^2 + b^2 = R^2} \quad (5)$$

$$r^2 - 2ar \cos(\theta) - 2br \sin(\theta) = 0$$

$$r - 2a \cos(\theta) - 2b \sin(\theta) = 0.$$

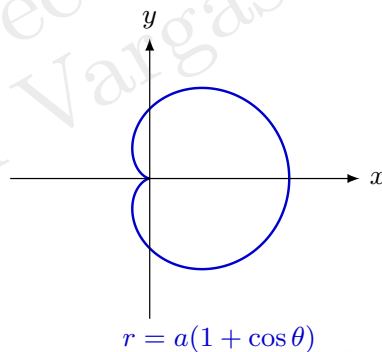
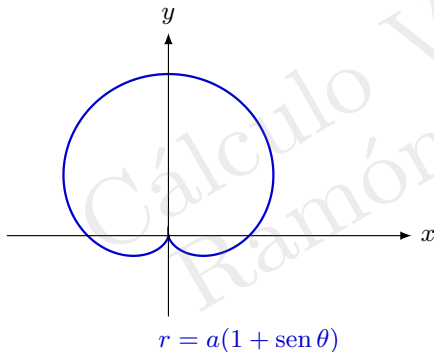


Cardioides

Una gráfica de cualquier ecuación polar en la forma

$$r = a \pm a \operatorname{sen} \theta \quad \text{o} \quad r = a \pm a \cos \theta$$

recibe el nombre de **cardioides**. ($r = a \pm a \operatorname{sen} \theta$) tiene su simetría con respecto al eje y , ($r = a \pm a \cos \theta$) tiene su simetría con respecto al eje x



Ejemplo 5

Describe y trace la gráfica de la ecuación dada

a $r = 4 \sin(\theta)$

b $r = 6$

c $r = \frac{3}{\sin(\theta)}$

d $\theta = \frac{\pi}{3}$

e $r = 1 - \sin(\theta)$

f $r = 2 + 2 \cos(\theta)$



Ejemplo 6

Encuentre una ecuación polar que tenga la misma gráfica que la ecuación cartesiana dada.

☐ a $y = 5$

☐ b $x^2 + y^2 = 36$

☐ c $x + 1 = 0$



Funciones en coordenadas polares

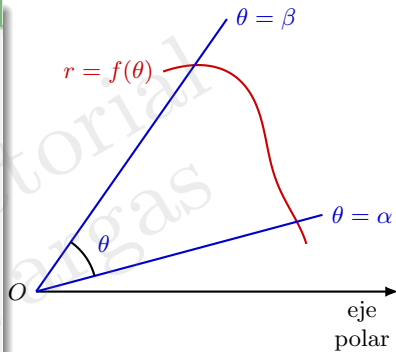
Una curva en coordenadas polares se representa por la función $r = f(\theta)$, con $\alpha \leq \theta \leq \beta$,

Al tomar θ como el parámetro, la gráfica de $r = f(\theta)$ la escribimos en ecuaciones paramétricas como:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = f(\theta) \cos \theta \\ y = f(\theta) \sin \theta, \end{cases}$$

La pendiente de la curva en el punto $(f(\theta), \theta)$ es

$$m = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}.$$



Ejemplo 7

Encuentre la pendiente de la curva $r = 1 + \sin(\theta)$ en el punto $\theta = \pi/3$

Ejemplo 8

Encontrar los puntos sobre la curva $r = \sin(\theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi$, donde la recta tangente a la curva es vertical y los puntos donde la recta tangente es horizontal.

Ejemplo: Cardioide

Encontrar los puntos sobre la curva $r = 2(1 - \cos(\theta))$, donde la recta tangente a la curva es vertical y los puntos donde la recta tangente es horizontal.

Ejercicios

1 Identifique la curva encontrando una ecuación cartesiana para la curva.

a $r = 2$

b $r \cos(\theta) = 1$

c $r = 5 \cos(\theta)$

2 Encuentre una ecuación polar para la curva representada por las ecuaciones cartesianas dadas.

1 $y = 2$

2 $y = x$

3 $y = 1 + 3x$

3 Encuentre la pendiente de la recta tangente para la curva polar dada en el punto especificado por el valor de θ .

1 $r = 2 \cos \theta, \quad \theta = \pi/3$

3 $r = \cos 2\theta, \quad \theta = \pi/4$

2 $r = 2 + \sin 3\theta, \quad \theta = \pi/4$

4 $r = 1 + 2 \cos \theta, \quad \theta = \pi/3$

4 Encuentre los puntos sobre la curva dada donde la recta tangente es horizontal o vertical.

1 $r = 3 \cos \theta$

3 $r = 1 + \cos \theta$

2 $r = 1 - \sin \theta$

4 $r = e^\theta$

Superficies cuádricas

Superficie cuádrica

Una **superficie cuádrica** es la gráfica de una ecuación de segundo grado en tres variables x , y y z . La ecuación más general es

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Iz + J = 0 \quad (6)$$

Donde $A, B, \dots, J$ son constantes.

Observación

Mediante traslaciones y rotaciones se puede llevar la expresión (6) a una de las formas estándar

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + J = 0$$

o

$$Ax^2 + By^2 + Iz = 0$$

Observación

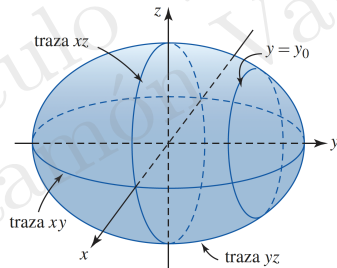
Hay seis tipos básicos de superficies cuádricas: el **elipsoide**, el **cono elíptico**, el **paraboloide elíptico**, el **paraboloide hiperbólico**, el **hiperboloide de una hoja** y el **hiperboloide de dos hojas**.

Observación

Las superficies cuádricas son las contrapartes en tres dimensiones de las secciones cónicas en el plano.

Traza de una superficie

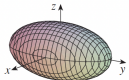
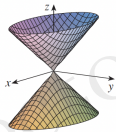
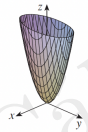
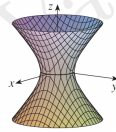
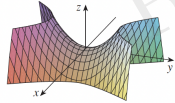
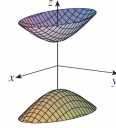
A la intersección de una superficie con un plano se le llama la **traza de la superficie** en el plano. Para visualizar una superficie en el espacio, es útil determinar sus trazas en algunos planos elegidos convenientemente. Las trazas de las superficies cuádricas son cónicas.



Trazas de superficie en los planos de coordenadas

Superficies cuádricas

TABLA 1 Gráficas de superficies cuádricas

Superficie	Ecuación	Superficie	Ecuación
Elipsoide 	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ Todas las trazas son elipses. Si $a = b = c$, la elipsoide es una esfera.	Cono 	$\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ Las trazas horizontales son elipses. Las trazas verticales en los planos $x = k$ y $y = k$ son hipérbolas si $k \neq 0$ pero son pares de rectas si $k = 0$.
Paraboloide elíptico 	$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ Las trazas horizontales son elipses. Las trazas verticales son parábolas. La variable elevada a la primera potencia indica el eje del paraboloide.	Hiperboloide de una hoja 	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ Las trazas horizontales son elipses. Las trazas verticales son hipérbolas. El eje de simetría corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo.
Paraboloide hiperbólico 	$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ Las trazas horizontales son hipérbolas. Las trazas verticales son parábolas Se ilustra el caso donde $c < 0$.	Hiperboloide de dos hojas 	$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ Las trazas horizontales en $z = k$ son elipses si $k > c$ o $k < -c$. Las trazas verticales son hipérbolas. Los dos signos menos indican dos hojas.

Elipsoide

La gráfica de cualquier ecuación de la forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a > 0, \quad b > 0, \quad c > 0 \quad (7)$$

Es llamada **elipsoide**.

Observación

Cuando $a = b = c$, la expresión (7) es la ecuación de un **esfera** centrada en el origen.

Ejemplo 9

Identifique y bosqueje la gráfica de las superficies:

● $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$

● $x^2 + 2y^2 + z^2 - 4x + 4y - 2z + 3 = 0$

Paraboloide elíptico

La gráfica de cualquier ecuación de la forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz, a > 0 \ b > 0 \quad (8)$$

Es llamada **paraboloide elíptico**.

Ejemplo 10

Identifique y bosqueje la gráfica de la superficie:

● $x^2 + \frac{y^2}{4} = z$

● $x^2 + 2z^2 - 6x - y + 10 = 0$

Paraboloide hiperbólico

La gráfica de cualquier ecuación de la forma

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = cz, a > 0 \ b > 0 \quad (9)$$

Es llamada **paraboloide hiperbólico**.

Ejemplo 11

Identifique y bosqueje la gráfica de la superficie:

● $z = y^2 - x^2$

● $z = x^2 - y^2$

Cono elíptico

La gráfica de cualquier ecuación de la forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, \quad a > 0, b > 0, c > 0 \quad (10)$$

Es llamada **cono elíptico**.

Ejemplo 12

Identifique y bosqueje la gráfica de la superficie:

• $x^2 + y^2 = z^2$

• $z^2 + x^2 = y^2$



Hiperboloide de una hoja

La gráfica de cualquier ecuación de la forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, a > 0, b > 0 \quad (11)$$

Es llamada **hiperboloide de una hoja**.

Ejemplo 13

Identifique y bosqueje la gráfica de la superficie:

● $\frac{x^2}{4} + y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$

● $x^2 - y^2 + z^2 = 1$

Hiperboloide de dos hojas

La gráfica de cualquier ecuación de la forma

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, a > 0 \ b > 0 \quad (12)$$

Es llamada **hiperboloide de dos hojas**.

Ejemplo 14

Identifique y bosqueje la gráfica de la superficie:

● $-x^2 + \frac{y^2}{4} - z^2 = 1$

● $4x^2 - 3y^2 + 12z^2 + 12 = 0$

Ejercicios

Indique el nombre de la gráfica de cada una de las siguientes ecuaciones:

a $4x^2 + 4y^2 - 25z^2 + 100 = 0$

b $y^2 + z^2 - 12y = 0$

c $x^2 - z^2 = 0$

d $9x^2 + 4z^2 - 36y = 0$

Cálculo Vectorial
Ramón Vargas

